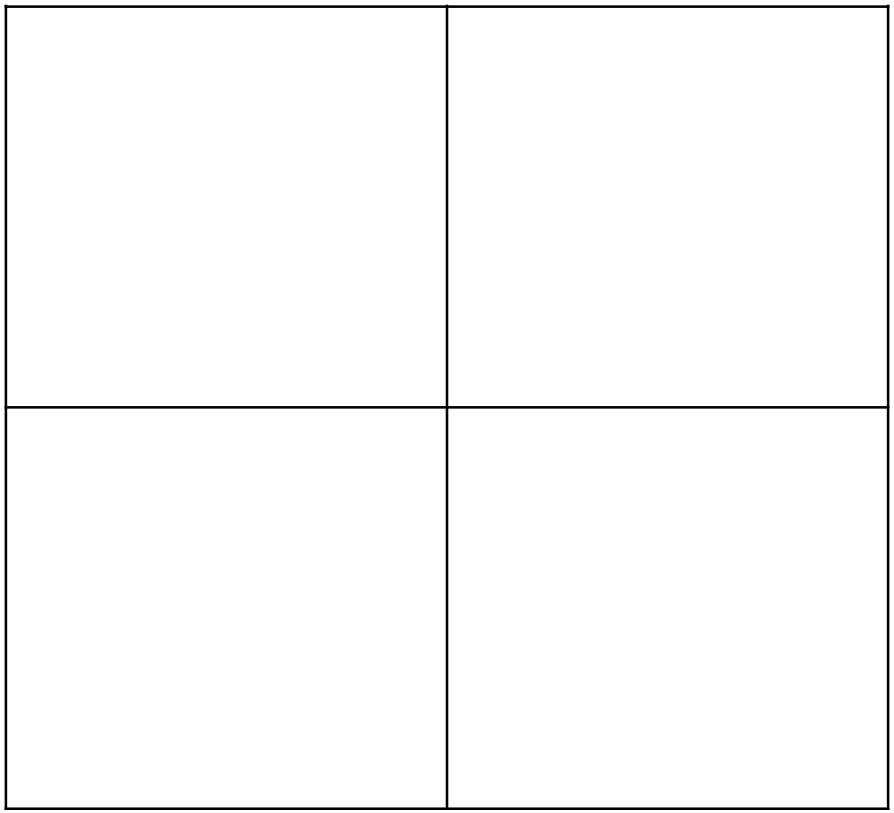
192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.**00** 000000

192.168.1.**01** 000000

192.168.1.**10** 000000

192.168.1.**11** 000000



192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.**00** 000000

192.168.1.**01** 000000

192.168.1.**10** 000000

192.168.1.**11** 000000

192.168.1.0	**192.168.1.64**
192.168.1.128	**192.168.1.192**

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.**00** 111111

192.168.1.**01** 111111

192.168.1.**10** 111111

192.168.1.**11** 111111

192.168.1.0 ~ 192.168.1.63	**192.168.1.64 ~ 192.168.1.127**
192.168.1.128 ~ 192.168.1.191	**192.168.1.192 ~ 192.168.1.255**

192.168.1.0/26 ➔ 192.168.1.XX 000000

192.168.1.**00** 111111

192.168.1.**01** 111111

192.168.1.**10** 111111

192.168.1.**11** 111111

192.168.1.0 ~ 192.168.1.63 192.168.1.1 ..... 192.168.1.62	**192.168.1.64 ~ 192.168.1.127** 192.168.1.65 ..... 192.168.1.126
192.168.1.128 ~ 192.168.1.191 192.168.1.129 ..... 192.168.1.190	**192.168.1.192 ~ 192.168.1.255** 192.168.1.193 ..... 192.168.1.254

192.168.1.0/27 인 경우

192.168. 1.10	192 1100 0000
& 255.255.255.0	& 255 1111 1111
	1100 0000

연습 문제 1.

17.5.13.180/28 일 때

① 10진수 서브넷 마스크

② 네트워크 주소

③ 브로드캐스트 주소

④ 17.7.13.180은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

① 17.5.13.180/28의 10진수 형태의 서브넷 마스크

1111 1111. 1111 1111. 1111 1111.**1111** 0000

↓

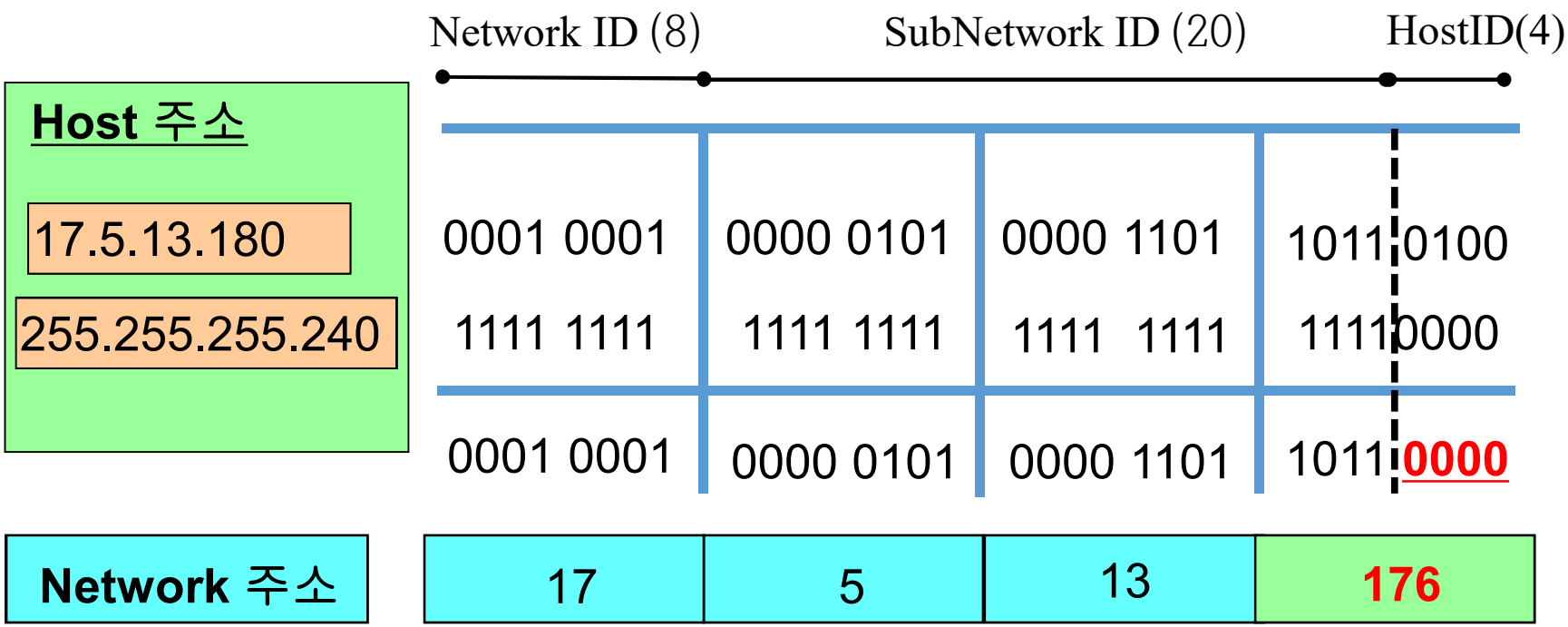
255.255.255.240

또는

/28 → /24 +4

→ 255.255.255.240

② 17.5.13.180/28의 네트워크 주소



③ 17.5.13.180/28의 브로드캐스트 주소

Network ID (8) SubNetwork ID (20) HostID(4)

Host 주소

17.5.13.180

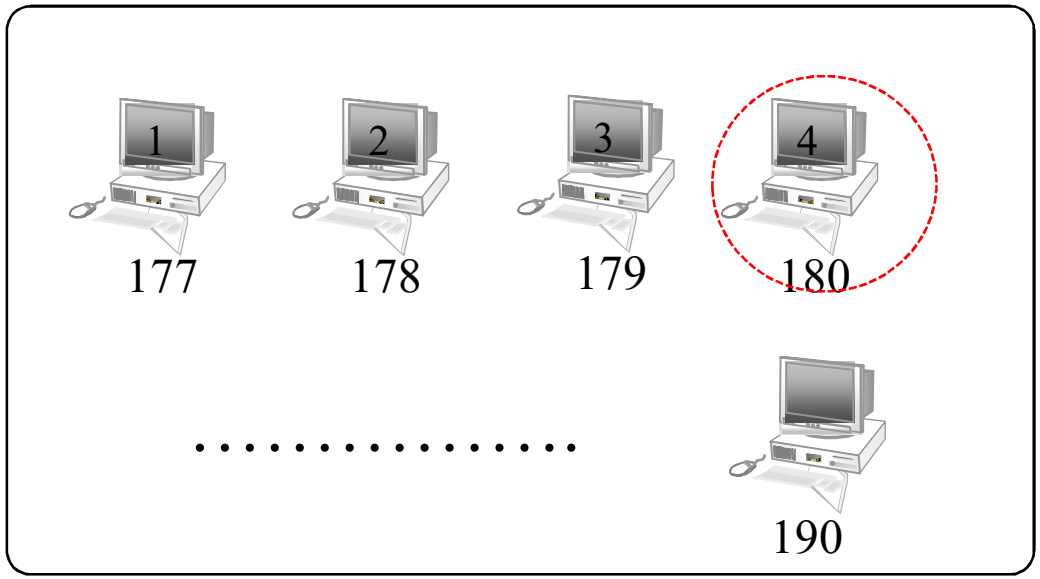
255.255.255.240

0001 0001	0000 0101	0000 1101	1011 0100
1111 1111	1111 1111	1111 1111	1111 0000
0001 0001	0000 0101	0000 1101	1011 **1111**

Broadcast 주소	17	5	13	**191**

④ 17.7.13.180/28 은 해당 네트워크에 몇 번째 PC인가?

- 네트워크 주소 :17.5.13.176
- 사용 가능한 IP 주소 : 17.5.13.177-190
- 브로드캐스트 주소 : 17.5.13.191



- 네트워크 17.5.13.176에서 17.5.13.180은 네 번째 PC

연습 문제 2.

6대의 호스트에게 IP를 할당하기 위한 서브넷 마스크

① **6**+2 = 8 (6는 호스트 개수, 8는 전체 필요한 개수)

② 2^{3} = 8 (3는 호스트ID 비트 수)

③ 32 – **3** = 29 (29는 네트워크 ID 비트 수)

④ /29 → /24+5 → **255.255.255.248**

연습 문제 풀이 3.

네트워크 192.168.1.0를 4개의 네트워크로 분할 시

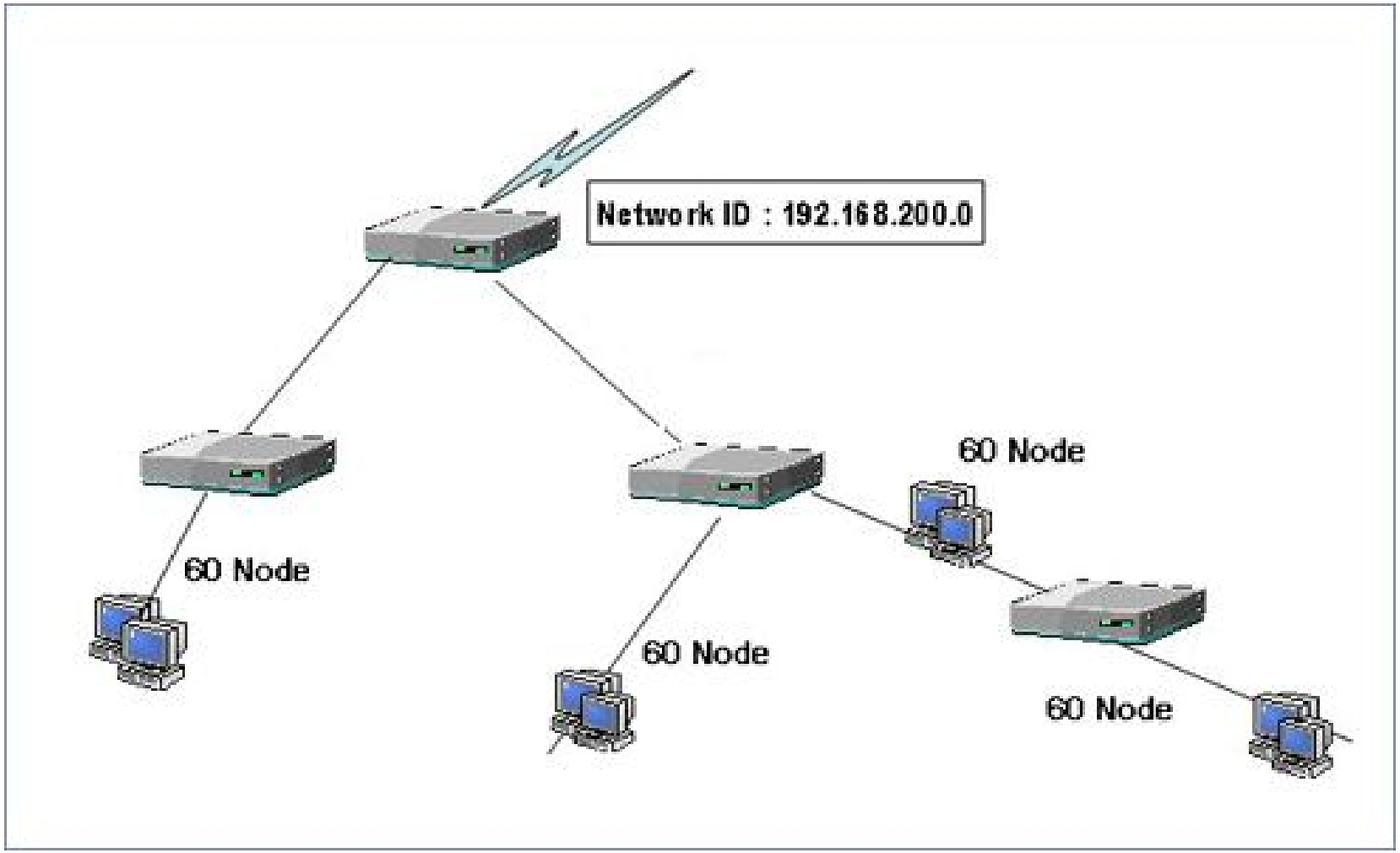
사용되는 서브넷 마스크

① $2^{2} = 4$ (**2**는 서브넷 ID 비트 수, **4**는 그룹 개 수)

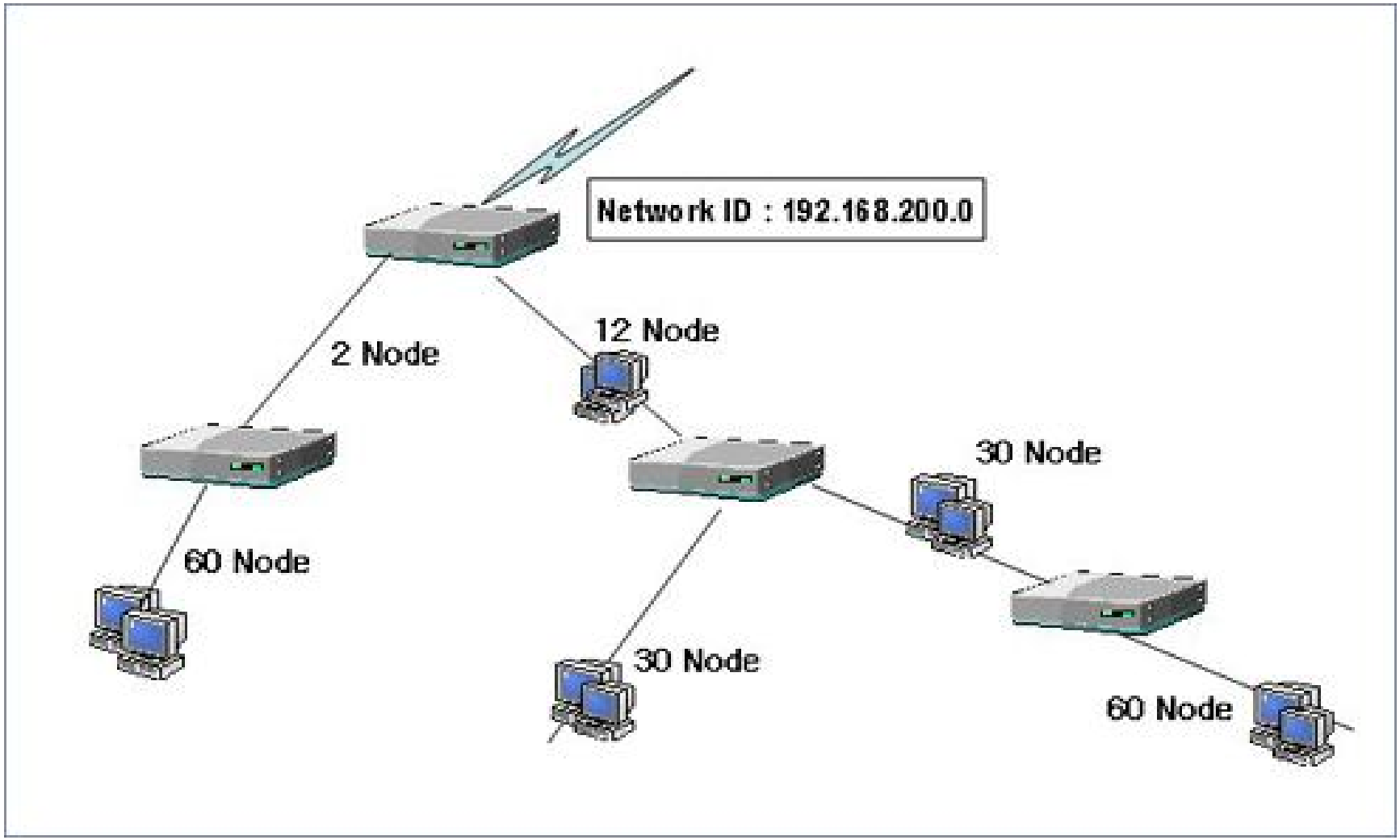
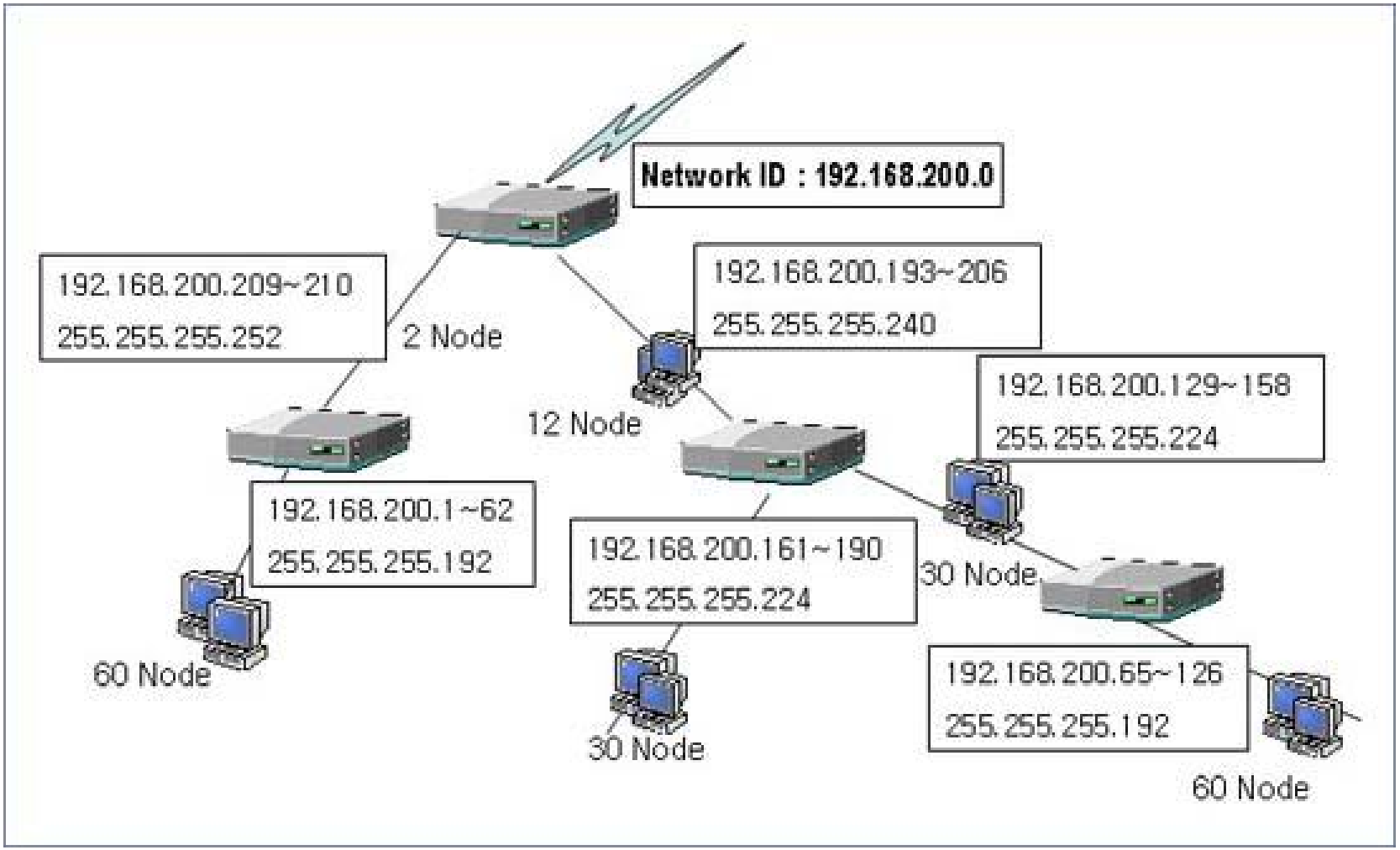
② **24**+ **2** = 26 (2 : 네트워크 ID 비트 수)

③ /26 → /24+2 → **255.255.255.192**

FLSM(Fixed Length Subnet Mask) example



VLSM(Variable Length Subnet Mask) example



VLSM(Variable Length Subnet Mask) example